자기 공명과 외부 요동

물질의 자기적 성질은 전자나 원자핵 같은 미시적 구성 요소의 각운동량에서 비롯되는 자기 모멘트에서 나온다. 어떤 물질에서는 이 작은 자기 모멘트들이 특정 방향으로 정렬되어 알짜 자기장을 만든다. 다시 말해 물질이 0이 아닌 자기화를 갖는다. 다른 종류의 물질에서는 작은 자기 모멘트들이 무작위로 배열되어 있지만, 물질을 외부 자기장에 놓으면 작은 자기 모멘트들이 외부 자기장 방향 둘레로 회전하여 평균적으로 0이 아닌 자기화가 생긴다. 외부 자기장을 끄면 물질의 자기화는 원래 값으로 돌아갈 때까지 서서히 줄어들 수 있다. 이는 자기 모멘트들 사이의 상호작용, 또는 격자 진동과 같은 다른 미시적 자유도와의 상호작용 때문이다. 이 과정을 **완화(relaxation)** 라 하며, 아래에서 고전역학 모형으로 다룬다.

파트 A. 강제 조화 진동자 (3.6점)

격자 진동이나 전자의 자기 쌍극자 모멘트와 같은 다른 물리적 자유도의 무작위 요동으로 인한 핵스핀 완화 문제를 다룬다. 고전역학 계의 해에 들어 있는 무작위성에 익숙해지기 위해, 질량 m, 각진동수 ω_0 인 강제 조화 진동자에서 시작하자. 시간에 의존하는 외력의 효과 때문에 진동자의 에너지가 변한다.

$$m\frac{d^2q(t)}{dt^2} + m\omega_0^2 q(t) = F(t) \qquad (1)$$

여기서 외력은 다음과 같은 계단 함수로 주어진다.

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ +mf_0, & 0 \le t < T_0/2 \\ -mf_0, & T_0/2 \le t < T_0 \\ 0, & t \ge T_0 \end{cases}$$

여기서 $\omega_0 = 2\pi/T_0$ 는 진동자 $q(t)$ 의 각진동수이다. 초기 조건은 $q(0) = A\sin\delta$, $\dot{q}(0) = A\omega_0\cos\delta$ 로 주어진다고 하자.

외력을 켜기 전에는 에너지가 보존되며 그 값은 $E_0 = \frac{m}{2}\omega_0^2 A^2$ 이다. 일반성을 잃지 않고 $-\pi \le \delta < \pi$ 라고 가정한다.

A.1 (1.2 pt)

$t = T_0$ 에서의 위치 q 와 속도 $\dot{q} = \frac{dq}{dt}$ 를 구하라. $A,\ \delta,\ f_0,\ \omega_0$ 로 나타내어라.

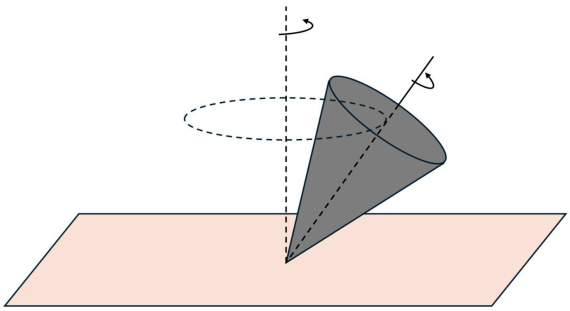
A.2 (1.2 pt)

전체 역학적 에너지 $E(t) = \frac{m\left(\dot{q}^2 + \omega_0^2 q^2\right)}{2}$ 를 생각하자. 외력 $F(t)$ 의 효과로 인한 $t = T_0$ 와 $t = 0$ 사이의 $E(t)$ 차이를 계산하라. 즉 $\Delta E \equiv E(t \ge T_0) - E(t \le 0)$ 를 $A,\ \delta,\ f_0,\ \omega_0$ 로 나타내어라.

A.3 (1.2 pt)

δ 가 $-\pi \le \delta < \pi$ 범위에서 균등 분포하는 확률 변수라고 하자. 즉 식 (1)을 모두 똑같이 따르는 강제 조화 진동자가 아주 많이 있고, 초기 조건에서 A 는 같지만 δ 는 $-\pi \le \delta < \pi$ 에서 무작위로 선택된다. 흡수된 에너지의 통계적 평균 $\langle \Delta E \rangle$ 과 2차 모멘트 $\langle (\Delta E)^2 \rangle$ 를 계산하라.

파트 B: 자기 쌍극자 모멘트의 세차운동과 회전 좌표계 변수의 사용 (6.4점)



자기장 $\vec{B}$ 속에서 자기 쌍극자 모멘트의 에너지는 다음과 같다.

$$E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\gamma \vec{S} \cdot \vec{B}$$

각운동량 $\vec{S}$ 의 미소 회전을 고려하고 에너지 차이를 돌림힘 $\vec{\tau}$ 와 각변위의 곱과 같게 놓으면 $\vec{S}$ 에 대한 식을 얻는다.

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{S}}{dt} = \gamma\, \vec{S} \times \vec{B}$$

이 식에 따르면 $\vec{B}$ 가 일정할 때 각운동량 $\vec{S}$ 는 자기장 $\vec{B}$ 의 방향 둘레로 세차운동한다. 이 현상을 라모 세차운동이라 하며, 세차운동의 진동수는 $\gamma|\vec{B}|$ 로 주어지고 특히 $\vec{S}$ 와 $\vec{B}$ 사이의 각에 무관하다.

원편광 조사

이제 z 방향의 일정한 성분에 더하여 xy 평면에서 진동하는 자기장을 켠다고 하자. 그러면 자기 에너지는 다음과 같다.

$$E = -\omega_0 S_z - \omega_1 \cos(\omega_2 t) S_x - \omega_1 \sin(\omega_2 t) S_y \qquad (2)$$

여기서 $\omega_0,\ \omega_1$ 은 자기장의 해당 성분과 γ 로 주어지고, ω_2 는 진동하는 자기장의 진동수이다. $\omega_0,\ \omega_1,\ \omega_2$ 는 모두 양수라고 가정한다. $\vec{S}$ 에 대한 식은 다음과 같다.

$$\dot{S}_x = +\omega_0 S_y - \omega_1 \sin(\omega_2 t) S_z$$

$$\dot{S}_y = -\omega_0 S_x + \omega_1 \cos(\omega_2 t) S_z$$

$$\dot{S}_z = -\omega_1 \cos(\omega_2 t) S_y + \omega_1 \sin(\omega_2 t) S_x$$

이 식들은 $S_\pm \equiv S_x \pm i S_y$ 로 쓰면 편리하다.

$$\dot{S}_+ = -i\omega_0 S_+ + i\omega_1 e^{+i\omega_2 t} S_z$$

$$\dot{S}_- = +i\omega_0 S_- - i\omega_1 e^{-i\omega_2 t} S_z$$

$$\dot{S}_z = \frac{i\omega_1}{2}\left(e^{-i\omega_2 t} S_+ - e^{+i\omega_2 t} S_-\right)$$

다음 단계로 $S_\pm \equiv e^{\pm i\omega_2 t}\Sigma_\pm$, $S_z \equiv \Sigma_z$ 를 써서 회전 좌표계의 스핀을 도입하자. 그러면 $\Sigma_x \equiv \frac{1}{2}(\Sigma_+ + \Sigma_-)$, $\Sigma_y \equiv \frac{i}{2}(\Sigma_- - \Sigma_+)$, Σ_z 에 대한 식이 다음과 같이 쓰임을 보일 수 있다.

$$\frac{d}{dt}\vec{\Sigma} = \vec{M} \times \vec{\Sigma}$$

여기서 $\vec{\Sigma} = (\Sigma_x, \Sigma_y, \Sigma_z)$ 이고 $\vec{M} = (M_x, M_y, M_z)$ 이다.

B.1	$M_x,\ M_y,\ M_z$ 를 $\omega_0,\ \omega_1,\ \omega_2$ 로 나타내어라.	1.5 pt

xz 평면에서의 정적인 회전을 고려하여 새 변수 $\Sigma_X,\ \Sigma_Y,\ \Sigma_Z$ 를 다음과 같이 정의하면 식이 한층 더 간단해진다.

$$\Sigma_X = \cos\Theta\,\Sigma_x - \sin\Theta\,\Sigma_z$$

$$\Sigma_Y = \Sigma_y$$

$$\Sigma_Z = \sin\Theta\,\Sigma_x + \cos\Theta\,\Sigma_z$$

B.2	$\Sigma_X,\ \Sigma_Y,\ \Sigma_Z$ 에 대한 운동방정식을 유도하고 $M_x,\ M_y,\ M_z$ 와 Θ 로 나타내어라.	0.9 pt

그러면 이중 회전 좌표계의 새 변수로 식은 다음 형태로 축약된다.

$$\dot{\Sigma}_X = +\Omega\,\Sigma_Y, \qquad \dot{\Sigma}_Y = -\Omega\,\Sigma_X, \qquad \dot{\Sigma}_Z = 0$$

단, Ω 와 $\tan\Theta$ 를 적절히 선택했을 때이다.

B.3	B.1과 B.2의 결과를 결합하여 Ω 와 $\tan\Theta$ 를 $\omega_0,\ \omega_1,\ \omega_2$ 로 나타내어라.	1.0 pt

이제 초기 배치가 통계적으로 분포하는 많은 수의 스핀을 생각하자. $t = 0$ 에서 평균값이 $\langle S_x(0)\rangle = \langle S_y(0)\rangle = 0$, $\langle S_z(0)\rangle > 0$ 을 만족한다. 모든 스핀은 식 (2)에서 유도된 같은 방정식을 따른다.

B.4	$\langle S_z(t)\rangle$ 를 계산하라.	1.5 pt
B.5	T_1 의 홀수 배(즉 $t = T_1,\ 3T_1,\ 5T_1,\ \cdots$)에서 $\langle S_z(t)\rangle = 0$ 이고 그 밖에서는 $\langle S_z(t)\rangle > 0$ 이라면, $\omega_1 T_1$ 의 값은 얼마인가?	1.5 pt